



সুমন স্যারের.....

দ্যা রয়েল ক্যাডেট এন্ড একাডেমিক ম্যাথ কেয়ার
মোবাইল: ০১৮৪৬-০৮৭৪৯০, ০১৭৭৯-৭১৪০৭৭
নাহা রোড, লিলিড কিভারগার্টেন এর ওয় তলা, ময়মনসিংহ

"ক্যাডেট পরীক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় সকল সূত্রসমূহ"

১। আয়তক্ষেত্র:



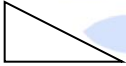
- (ক) আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল = (দৈর্ঘ্য $\times$ প্রস্থ) বর্গ একক
(খ) আয়তক্ষেত্রের পরিসীমা = ২ (দৈর্ঘ্য + প্রস্থ) একক
(গ) আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য = (ক্ষেত্রফল $\div$ প্রস্থ) একক
(ঘ) আয়তক্ষেত্রের প্রস্থ = (ক্ষেত্রফল $\div$ দৈর্ঘ্য) একক
(ঙ) আয়তক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য: $\sqrt{(\text{দৈর্ঘ্য})^2 + (\text{প্রস্থ})^2}$ একক

২। বর্গক্ষেত্র:



- (ক) বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল = (এক বাহুর দৈর্ঘ্য $\times$ এক বাহুর দৈর্ঘ্য) বর্গ একক
(খ) বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা = ৪ (এক বাহুর দৈর্ঘ্য) একক
(গ) বর্গক্ষেত্রের এক বাহুর দৈর্ঘ্য = $\sqrt{\text{ক্ষেত্রফল}}$ একক
(ঘ) বর্গক্ষেত্রের এক বাহুর দৈর্ঘ্য = $\frac{\text{পরিসীমা}}{4}$ একক
(ঙ) বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য: $\sqrt{2} a$ একক, যেখানে a এক বাহুর দৈর্ঘ্য

৩। ত্রিভুজ:



- (ক) ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল = $\frac{1}{2} \times (\text{ভূমি} \times \text{উচ্চতা})$ বর্গ একক
(খ) ত্রিভুজের পরিসীমা = তিন বাহুর সমষ্টি একক
(গ) ত্রিভুজের উচ্চতা = ২ (ক্ষেত্রফল $\div$ ভূমি) একক
(ঘ) ত্রিভুজের ভূমি = ২ (ক্ষেত্রফল $\div$ উচ্চতা) একক

৪। রম্বস:



- (ক) রম্বসের ক্ষেত্রফল = $\frac{1}{2} \times$ কর্ণদ্বয়ের গুণফল বর্গ একক
(খ) রম্বসের পরিসীমা = ৪ $\times$ একবাহুর দৈর্ঘ্য একক

৫। সামান্তরিক:



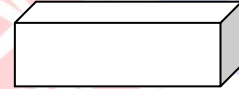
- (ক) সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল = ভূমি $\times$ উচ্চতা বর্গ একক
(খ) সামান্তরিকের পরিসীমা = চার বাহুর সমষ্টি
(গ) সামান্তরিকের ভূমি = ক্ষেত্রফল $\div$ উচ্চতা একক
(ঘ) সামান্তরিকের উচ্চতা = ক্ষেত্রফল $\div$ ভূমি

৬। ট্রাপিজিয়াম:



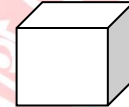
- (ক) ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফল = $\frac{1}{2} \times (\text{সমান্তরাল বাহুদ্বয়ের সমষ্টি}) \times$ উচ্চতা বর্গ একক
(খ) ট্রাপিজিয়ামের পরিসীমা = চার বাহুর সমষ্টি একক

৭। আয়তাকার ঘনবস্তু:



- (ক) আয়তাকার ঘনবস্তুর সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল: $2(ab+bc+ca)$ বর্গ একক, যেখানে a = দৈর্ঘ্য, b = প্রস্থ, c = উচ্চতা
(খ) আয়তাকার ঘনবস্তুর আয়তন = দৈর্ঘ্য $\times$ প্রস্থ $\times$ উচ্চতা ঘন একক বা, abc ঘন একক
(গ) আয়তাকার ঘনবস্তুর চার দেয়ালের ক্ষেত্রফল = ২ (দৈর্ঘ্য + প্রস্থ) $\times$ উচ্চতা বর্গ একক

৮। ঘনক (কুবিজ কিউব):



- (ক) ঘনকের সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল: $6a^2$, যেখানে a = একবাহুর দৈর্ঘ্য
(খ) ঘনকের আয়তন: a^3 , যেখানে a = একবাহুর দৈর্ঘ্য

৯। বৃত্ত ও গোলক:



- (ক) বৃত্তের ক্ষেত্রফল: πr^2 বর্গ একক, যেখানে $\pi = 3.1416$ এবং r = ব্যাসার্ধ অথবা $\pi (\frac{d}{2})^2$ বর্গ একক, যেখানে d = ব্যাস
(খ) পরিধি: $2\pi r$ একক বা, πd একক, যেখানে, r = ব্যাসার্ধ, d = ব্যাস
(গ) গোলকের বক্রতলের ক্ষেত্রফল = $4\pi r^2$ বর্গ একক
(ঘ) গোলকের আয়তন = $\frac{4}{3} \pi r^3$ ঘন একক

১০। সমবৃত্তভূমিক সিলিন্ডার বা বেলন:

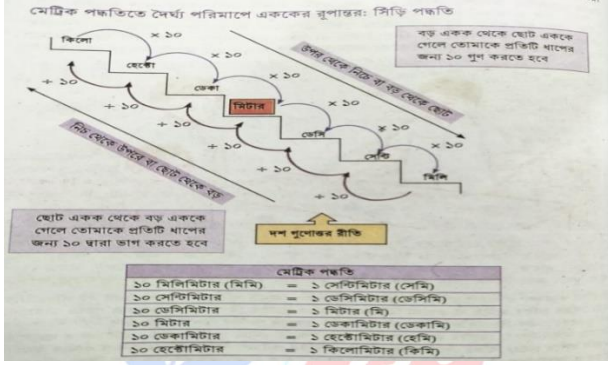


(ক) সিলিন্ডার বা বেলনের বক্রতলের ক্ষেত্রফল: $2\pi rh$ বর্গ একক

(খ) সিলিন্ডার বা বেলনের সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল $2\pi r(r+h)$ বর্গ একক

(ঘ) সিলিন্ডার বা বেলনের আয়তন : $\pi r^2 h$ ঘন একক,

যেখানে h = উচ্চতা



* ১ ফুট = ১২ ইঞ্চি

* ১ গজ = ৩ ফুট

* ১ ইঞ্চি = ২.৫৪ সে.মি.

* ১ মিটার = ৩৯.৩৭ ইঞ্চি

* ১ মি. = ৩.২৮ ফুট

* ১ মাইল = ১৭৬০ গজ

* ১ মাইল = ১.৬১ কি.মি.

* ১ কি.মি. = ০.৬২ মাইল

* ১ মিটার = ১০০ সে.মি.

* ১ মিটার = ১০০০ মি.মি.

* ১ কি.মি. = ১০০০ মি.

* ১ কেজি = ১০০০ গ্রাম

* ১ কুইন্টাল = ১০০ কেজি

* ১ লি. বিশুদ্ধ পানির ওজন ১ কেজি

* ১ মেট্রিক টন = ১০ কুইন্টাল = ১০০০ কেজি।

* ১ ভরি ১৬ আনা

* ১ মি.লি. = ১ ঘন সে.মি. * ১ ঘন সে.মি. বিশুদ্ধ পানির ওজন ১ গ্রাম

* ১ লিটার = ১০০০ ঘন সে. মি

* ১ ঘনমি. = ১০০০ লিটার

* ১ মিলিয়ন = ১০ লক্ষ

* ১০ মিলিয়ন = ১ কোটি

* ১০০০ মিলিয়ন = ১০০ কোটি = ১ বিলিয়ন

* ১ মন = ৪০ সের

* ১ রিম = ৫০০ তা

১১। বিয়োগের সূত্রাবলি:

(ক) বিয়োগফল = বিয়োজন-বিয়োজ্য

(খ) বিয়োজন = বিয়োগফল + বিয়োজ্য

(গ) বিয়োজ্য = বিয়োজন - বিয়োগফল

১২। গুণের সূত্রাবলি:

(ক) গুণফল = গুণ্য X গুণক

(খ) গুণক = গুণফল ÷ গুণ্য

(গ) গুণ্য = গুণফল ÷ গুণক

১৩। ভাগের সূত্রাবলি:

* নিঃশেষে বিভাজ্য না হলে,

(ক) ভাজ্য = ভাজক X ভাগফল + ভাগশেষ

(খ) ভাজক = (ভাজ্য - ভাগশেষ) ÷ ভাগফল

(গ) ভাগফল = (ভাজ্য - ভাগশেষ) ÷ ভাজক

* নিঃশেষে বিভাজ্য হলে,

(ক) ভাজক = ভাজ্য ÷ ভাগফল

(খ) ভাগফল = ভাজ্য ÷ ভাজক

(গ) ভাজ্য = ভাজক X ভাগফল

১৪। ল. সা. গু ও গ. সা. গু সংক্রান্ত:

(ক) শুধু বৃহত্তম সংখ্যা বলা থাকলে গ.সা.গু. করতে হয়।

(খ) শুধু ক্ষুদ্রতম সংখ্যা বলা থাকলে ল.সা.গু. করতে হয়।

(গ) যোগ করতে বলা থাকলে বিয়োগ করতে হবে।

(ঘ) বিয়োগ করতে বলা থাকলে যোগ করতে হবে।

(ঙ) দুইটি সংখ্যার গুণফল = সংখ্যা দুইটির গ.সা.গু. X সংখ্যা দুইটির ল.সা.গু.

(চ) তিন/চার/পাঁচ/ছয়..... অংকের বৃহত্তম সংখ্যা উল্লেখ থাকলে প্রদত্ত সংখ্যাগুলোর ল.সা.গু. করতে হয় এবং উক্ত ল.সা.গু. দ্বারা বৃহত্তম সংখ্যাটিকে ভাগ করতে হয়।

∴ বৃহত্তম সংখ্যা = ভাজ্য - ভাগশেষ

(ছ) তিন/চার/পাঁচ/ছয়..... অংকের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা উল্লেখ থাকলে প্রদত্ত সংখ্যাগুলোর ল.সা.গু. করতে হয় এবং উক্ত ল.সা.গু. দ্বারা ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটিকে ভাগ করতে হয়।

∴ ক্ষুদ্রতম সংখ্যা = ভাজ্য + (ভাজক - ভাগশেষ)

১৫। ভগ্নাংশের ল.সা.গু ও গ.সা.গু:

(ক) ভগ্নাংশগুলোর ল.সা.গু = $\frac{\text{ভগ্নাংশগুলোর লবগুলোর ল.সা.গু.}}{\text{ভগ্নাংশগুলোর হরগুলোর গ.সা.গু.}}$

(খ) ভগ্নাংশগুলোর গ.সা.গু. = $\frac{\text{ভগ্নাংশগুলোর লবগুলোর গ.সা.গু.}}{\text{ভগ্নাংশগুলোর হরগুলোর ল.সা.গু.}}$

(গ) দুইটি ভগ্নাংশের গুণফল = ভগ্নাংশ দুইটির ল.সা.গু × ভগ্নাংশ দুইটির গ.সা.গু.

১৬। গড় সংক্রান্ত:

(ক) গড় = $\frac{\text{উপাত্তগুলোর সমষ্টি}}{\text{উপাত্তগুলোর সংখ্যা}}$

(খ) উপাত্তগুলোর সমষ্টি = গড় × উপাত্তসংখ্যা

(গ) উপাত্ত সংখ্যা = $\frac{\text{উপাত্তগুলোর সমষ্টি}}{\text{গড়}}$

(গ) ক্রমিক ধারার গড় = $\frac{1\text{ম পদ} + \text{শেষ পদ}}{2}$

(ঘ) মধ্যক: মধ্যক নির্ণয়ের প্রথম শর্ত হলো উপাত্ত গুলোকে উর্ধ্বক্রমে বা অধঃক্রমে সাজিয়ে নিতে হবে।

* উপাত্ত সংখ্যা জোড় সংখ্যক হলে, মধ্যক = $\frac{\text{মধ্য পদদ্বয়ের সমষ্টি}}{2}$

* উপাত্ত সংখ্যা বিজোড় সংখ্যক হলে, মধ্যক = $\frac{\text{উপাত্ত সংখ্যা} + 1}{2}$ তম পদ

১৭। সুদকষা সংক্রান্ত: সুদ বা মুনাফা = I, আসল বা মূলধন = p, মুনাফার হার = r, সময় = n হলে-

(ক) মুনাফা, I = prn (খ) আসল, P = $\frac{I}{rn}$

(গ) মুনাফার হার, r = $\frac{I}{Pn}$, এক্ষেত্রে অবশ্যই ১০০% গুণ করে % চিহ্ন আনতে হবে।

(ঘ) সময়, n = $\frac{I}{Pr}$ * এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে সুদকষার অংকে সময়কে অবশ্যই বছরে প্রকাশ করে নিতে হবে, যদি বছরে না থাকে।

(ঙ) সুদ-আসল = আসল + সুদ

১৮। লাভ-ক্ষতি ও ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত:

(ক) লাভ = বিক্রয়মূল্য - ক্রয়মূল্য

(খ) ক্ষতি = ক্রয়মূল্য - বিক্রয়মূল্য

(গ) ক্রয়মূল্য = বিক্রয়মূল্য - লাভ অথবা, বিক্রয়মূল্য + ক্ষতি

(ঘ) বিক্রয়মূল্য = ক্রয়মূল্য - ক্ষতি অথবা, ক্রয়মূল্য + লাভ

১৯। গতি-দূরত্ব-সময় সংক্রান্ত:

(ক) গতিবেগ = $\frac{\text{অতিক্রান্ত দূরত্ব}}{\text{সময়}}$ বা, $v = \frac{s}{t}$

(খ) অতিক্রান্ত দূরত্ব = গতিবেগ X সময় বা, $s = vt$

(গ) সময় = $\frac{\text{অতিক্রান্ত দূরত্ব}}{\text{গতিবেগ}}$ বা, $t = \frac{s}{v}$

(ঘ) স্রোতের অনুকূলে নৌকার কার্যকরী গতিবেগ = স্থির পানিতে নৌকার বেগ + স্রোতের বেগ

(ঙ) স্রোতের প্রতিকূলে নৌকার কার্যকরী গতিবেগ = স্থির পানিতে নৌকার বেগ - স্রোতের বেগ

১৯। 1-100 পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা:

মনে রাখার সহজ উপায়: 44-22-32-23-21

* 1 থেকে 100 পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা = 25টি নিম্নরূপ

(ক) 1 থেকে 10 পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা = 4 টি যথা: 2,3,5,7

(খ) 11 থেকে 20 পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা = 4 টি যথা: 11,13,17,19

(গ) 21 থেকে 30 পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা = 2 টি যথা: 23,29

(ঘ) 31 থেকে 40 পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা = 2 টি যথা: 31,37

(ঙ) 41 থেকে 50 পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা = 3 টি যথা: 41,43, 47

(চ) 51 থেকে 60 পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা = 2 টি যথা: 53,59

(ছ) 61 থেকে 70 পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা = 2 টি যথা: 61,67

(জ) 71 থেকে 80 পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা = 3 টি যথা: 71,73,79

(ঝ) 81 থেকে 90 পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা = 2 টি যথা: 83,89

(ঞ) 91 থেকে 100 পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা = 1 টি যথা: 97

২০। প্যাটার্ন বা ধারা সংক্রান্ত:

(ক) যদি একটি নির্দিষ্ট হারে বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ 3, 6, 9, 12.... এরূপ হয় তবে সাধারণ রাশি বা n তম পদ = ১ম পদ + (শেষ পদ-১) × সাধারণ অন্তর

(খ) সমষ্টি = $\frac{1\text{ম পদ} + \text{শেষ পদ}}{2} \times \text{পদ সংখ্যা}$

(গ) পদ সংখ্যা = $\frac{\text{শেষ পদ} - 1\text{ম পদ}}{\text{সাধারণ অন্তর}} + 1$

(ঘ) যদি ১ম ধাপে সাধারণ অন্তর বের না হয়ে ২য় ধাপে বের হয় তবে, সাধারণ রাশি বা n তম পদ = ১ম পদ + (n - ১) × ১ম পার্থক্যের ১ম পদ + $\frac{২য় পার্থক্যের ১ম পদ}{2} \times (n - ১)(n - ২)$

২১। বিজগণিতীয় সূত্রাবলিঃ (শুধু প্রয়োজনীয় গুলো)

(ক) $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ (খ) $(a+b)^2 = (a-b)^2 + 4ab$

(গ) $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ (ঘ) $(a-b)^2 = (a+b)^2 - 4ab$

(ঙ) $a^2 + b^2 = (a+b)^2 - 2ab$ (চ) $a^2 + b^2 = (a-b)^2 + 2ab$

২২। সূচকের সূত্রাবলি:

(ক) গুনঃ $a^m \times a^n = a^{m+n}$ (খ) ভাগঃ $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$

(গ) গুণফলের ঘাতঃ $(ab)^n = a^n b^n$

(ঘ) ভাগফলের ঘাতঃ $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$ (ঙ) শূন্য সূচকঃ $a^0 = 1$

(চ) ঋণাত্মক সূচকঃ $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ (ছ) ঘাতের ঘাত $(a^m)^n = a^{mn}$

২৩। জ্যামিতি:

(ক) ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি 180°

(খ) চতুর্ভুজের চার কোণের সমষ্টি 360°

(গ) ত্রিভুজের তিনটি বহিঃস্থ কোণের যোগফল 360°

(ঘ) সমবাহু ত্রিভুজের প্রতিটি কোণের মান 60°

(ঙ) বৃত্তের কেন্দ্রস্থ কোণ বৃত্তস্থ কোণের দ্বিগুণ

(চ) অর্ধবৃত্তস্থ ত্রিভুজের বৃত্তস্থ কোণের মান 90°

(ছ) ব্যাস, ব্যাসার্ধের দ্বিগুণ এবং ব্যাসার্ধ, ব্যাসের অর্ধেক

(জ) দুইটি সমান্তরাল সরলরেখাকে একটি সরলরেখা ছেদ করলে একই পাশের অন্তঃস্থ কোণদ্বয়ের সমষ্টি 180°

(ঝ) পিথাগোরাসের উপপাদ্য, $(\text{অতিভুজ})^2 = (\text{লম্ব})^2 + (\text{ভূমি})^2$

(ঞ) ঘড়ির মিনিট ও ঘন্টার কাঁটায় উৎপন্ন কোণের পরিমাণ,

$\theta = \left| \frac{11 \times M - 60 \times H}{2} \right|$ যেখানে M = মিনিট ও H = ঘন্টা

(ট) বহুভুজের অন্তঃস্থ কোণগুলোর সমষ্টি $= \{(2n - 4) \times 90\}^0$

(ঠ) সুসম বহুভুজের প্রতিটি অন্তঃকোণের পরিমাণ $= (180 \times \frac{n-2}{n})^0$

যেখানে n = সুসম বহুভুজের বাহুর সংখ্যা

(ড) বহুভুজটির বহিঃস্থ কোণগুলোর সমষ্টি 360°

(ঢ) বহুভুজের, বহিঃস্থ কোণ + অন্তঃস্থ কোণ $= 180^\circ$

(ণ) সুসম বহুভুজের প্রতিটি বহিঃস্থ কোণ $= \left(\frac{360}{n}\right)^0$, n = বাহু

গণিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দের ইংরেজি

১/ অসঙ্গায়িত = Undefined

২/ অনির্ণেয় = Indeterminate

৩। সার্থক অংক = Significant numbers

৪/ সংখ্যা পাতন = Notation

৫/ দশমিক সংখ্যা = Decimal numbers

৬/ সাহায্যকারী অংক = Auxiliary number

৭/ অংক = Digit

৮/ তথ্য ও উপাত্ত = Information and data

৯/ স্তম্ভলেখ = Bar Diagram

১০/ গড় = Mean

১১/ মধ্যক = Median

১২/ প্রচুরক = Mode

১৩। রেখাচিত্র = Line graph

১৪/ সহমৌলিক সংখ্যা = Co-prime numbers

১৫/ আন্তর্জাতিক পদ্ধতি = (SI) International System of Units.

১৬/ ফুট → Feet, মিটার → Meter, ইঞ্চি → Inch

১৭/ পূর্ণসংখ্যা = Integers

১৮/ স্বাভাবিক সংখ্যা = Natural numbers

১৯/ ধনাত্মক সংখ্যা → Positive numbers

২০/ অঋণাত্মক সংখ্যা = Whole numbers or Non-negative Integers

২১/ ঋণাত্মক পূর্ণসংখ্যা → Negative Integers.

২২/ ভগ্নাংশ = Fraction

২৩। হর → Denominator

২৪/ লব = Numerator

২৫/ অপ্রকৃত ভগ্নাংশ = Improper fraction

২৬/ প্রকৃত ভগ্নাংশ = Proper fraction

২৭/ মিশ্র ভগ্নাংশ = Mixed fraction

২৮/ বিপরীত ভগ্নাংশ = Reciprocal of fraction

২৯/ গুণাত্মক বিপরীত = Multiplicative Inverse

৩০/ যোগাত্মক বিপরীত = Additive Inverse

৩১/ বিজগণিত = Algebra

৩২/ চলক = Variable

৩৩/ ধ্রুবক = Constant

৩৪/ পদ = Term

৩৫/ উৎপাদক/ গুণনীয়ক = Factors

৩৬। সহগ = Co-efficient

৩৭/ সরল সমীকরণ = Linear Equation